海南师范大学

本科毕业设计开题报告表

使用 LaTeX 模板的开题报告撰写手册

学　　院：信息科学技术学院

专　　业：计算机科学与技术

学生姓名：张三

学　　号：2019xxxxx

指导教师：李四 副教授

填表时间: 2022 年 9 月 9 日

填表注意事项:

1. 本科生毕业设计 (论文) 的开题答辩应当在第 4 学年第 7 学期规定的时间节点完成, 但是选题与相关的准备工作可以在大三或大二开始。
2. 本表由学生在指导教师指导下填写。指导教师在学生填写后，应在本表相应栏目里填写意见并确认签字，有明确的“同意参加开题答辩”意见之后学生方可参加现场或在线开题答辩。
3. 学生应执行本表撰写毕业论文，不得作内容框架上的实质性改变。
4. 本表是信息科学技术学院设计的 LaTeX 模板, 主要供信息科学技术学院的各个专业使用, 欢迎其它学院的毕业生选用。
5. 签名原则上只允许手写签名，仅当发生疫情等特殊情况只能进行在线答辩或审阅时才可以使用电子签名。
6. 本表经过审核签字确认后由学院盖章备案保存。

一、选题的类别	□ 基础研究	☑ 应用研究	□ 应用理论研究

二、选题依据及研究意义

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

（一）论文概况

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

（二）自己填个小节的标题

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。

农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

三、选题的研究现状及主要参考文献

（一）问题的起源

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

（二）新近进展

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

（三）存在的问题

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

（四）自己写合适的小节标题吧

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

① 期刊论文, 例如[1-4] 以及[5]

② 会议论文, 例如[6-7]

③ 专利, 例如[8]

④ 书籍, 例如[9-10]

⑤ 在线资源, 例如[11-13]

⑥ 技术报告，例如[14]

⑦ 学位论文，例如[15-19]

参考文献

[1] 邓小明, 吴福朝, 吴毅红. 一种反射折射摄像机的简易标定方法 [J/OL]. 自动化学报, 2007, 33(8): 801-808. DOI: 10.1360/aas-007-0801.

[2] BROWN W C. The history of power transmission by radio waves[J]. IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, 1984, 32(9): 1230-1242.

[3] ZHANG H Y, KANG M C, LI J Q, et al. R/S analysis of reaction time in Neuron Type Test for human activity in civil aviation[J]. Physica A: Statistical Mechanics & Its Applications, 2017, 469(3): 859-870.

[4] ZHANG H Y, LI T T, GENG J. Manifold modeling and its application to tubular scene manifold mosaicing algorithm[J/OL]. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2012, 44(1): 80-98. DOI: 10.1007/s10851-011-0312-0.

[5] WING J M. Computational thinking[J]. Communications of the ACM, 2006, 49(3): 33-35.

[6] GEYER C, DANIILIDIS K . Catadioptric camera calibration[C]//The 7th International Conference on Computer Vision: volume 1. Kerkyra, Greece: IEEE Computer Society Press, 1999: 398-404.

[7] MICUSIK B, PAJDLA T. Autocalibration & 3D reconstruction with non-central catadioptric cameras[C/OL]//Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition: volume 1. 2004: I-58. DOI: 10.1109/CVPR.2004.1315014.

[8] 马龙, 王丹, 张鸿燕, 等. 一种基于光学无损检测的微结构低重叠度三维拼接方法: 201510128067.8[P]. 2015.

[9] CRAWLEY E F, MALMQVIST J, ÖSTLUND S, et al. Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach[M]. second ed. New York: Springer, 2014.

[10] 张鸿燕. 多视点图像的二维与三维场景建模: 流形建模与 Cayley 方法的原理及应用 [M]. 北京: 科学出版社, 2022.

[11] XIAO J X. SFMedu: A Structure from Motion System for Education[EB/OL]. 2013 [Available on 2021-04-10]. http://3dvision.princeton.edu/courses/SFMedu/.

[12] OpenMVS: open Multi-View Stereo reconstruction library[EB/OL]. [Available on 2021-04-10]. https://cdcseacave.github.io/openMVS/.

[13] 张鸿燕, 陈潇. 海南师范大学学位论文 LaTeX 模板 2.x 版 [EB/OL]. 2022[Available on 2022-02-21]. https://gitee.com/jitianxu/hainnu-thesis.

[14] SUSSMAN G J, WISDOM J. Functional differential geometry: AIM-2005-003[R]. [S.l.]: Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, MIT, 2005.

[15] 张鸿燕. 量子通信理论研究 [D]. 西安: 西安电子科技大学, 2003.
[16] XUE M. Real Time Terminal Area Trajectory Planning for Runway Independent Aircraft[D]. [S.l.]: University of Maryland, 2006.
[17] 罗家祯. 惯性视觉里程计中的跟踪与定位方法研究 [D]. 天津: 中国民航大学, 2018.
[18] 周璐莎. 大尺度场景的同步定位与地图构建 [D]. 天津: 中国民航大学, 2016.
[19] 张鸿燕. 基于视频图像的三维建模方法与系统——消化道三维建模方法与应用研究 [D]. 北京: 中国科学院大学/中国科学院自动化研究所, 2011.

四、拟研究的主要内容、创新点、重难点及研究思路

（一）主要内容

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

（二）创新点 (独创性，原创性)

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

（三）研究/开发/设计/... 的重点/难点

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

（四）解决问题的思路/技术路线/构思

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

五、研究进程安排

这个部分适合列条目或用表格说事，这样比较简明扼要.

六、其他说明

这部分因人而已，可以有，也可以无.

七、指导教师意见

这部分留给指导教师写审核意见并签字.

指导教师签名：

年　　月　　日

八、专业毕业论文指导小组意见
毕业论文与毕业设计指导小组组长签字： 年　　月　　日